

TRABALHO 01

CONCEITO DE SD COM SUPABASE

Objetivo

Implementar um sistema distribuído de **gerenciamento de tarefas**, com **cliente e servidor separados**, utilizando uma aplicação web simples.

O sistema permitirá que usuários autenticados criem e gerenciem suas próprias tarefas, enquanto o frontend se comunica com uma API REST desenvolvida separadamente no backend.

Funcionalidades

O sistema deverá permitir realizar operações de **CRUD (Create, Read, Update e Delete)** sobre as tarefas.

Cada tarefa deverá possuir:

- **Título da tarefa**
- **Descrição**
- **Data limite**
- **Prioridade**
 - Baixa
 - Média
 - Alta
- **Status**
 - Pendente
 - Em andamento
 - Concluída
- Mensagens de **erro e sucesso**

Além disso, cada usuário deverá visualizar apenas as tarefas associadas à sua conta.

Tecnologias

- **Frontend:** React com Vite
- **Backend:** Python com FastAPI (usar o PyTest para os testes)
- **Banco/Auth:** Supabase (Postgres + Autenticação email/senha)

Testes do Backend

O backend desenvolvido com **FastAPI** deverá possuir uma suíte de **testes automatizados**, utilizando preferencialmente **Pytest** e o mecanismo de testes disponibilizado pelo FastAPI.

Os testes deverão contemplar, no mínimo:

- Teste de autenticação/autorização das requisições.
- Teste de criação de tarefas (**POST**).
- Teste de listagem de tarefas (**GET**).
- Teste de atualização de tarefas (**PUT/PATCH**).
- Teste de exclusão de tarefas (**DELETE**).

Fluxo

1. Usuário acessa a aplicação web.
2. Usuário realiza cadastro ou login utilizando email e senha.
3. O Supabase realiza a autenticação do usuário.
4. Após autenticado, o usuário acessa sua lista de tarefas.
5. O frontend Vue envia requisições HTTP para a API Express.
6. A API realiza as operações de CRUD.
7. Os dados das tarefas são persistidos no PostgreSQL do Supabase.
8. A API retorna o resultado da operação.
9. O frontend atualiza a interface e apresenta mensagens de sucesso ou erro.

Recursos

- Um computador
- Conta gratuita no Supabase
- Node.js instalado

Entrega (GitHub)

- **README** com:
 - Instruções de instalação e execução
 - Prints da interface
 - Estrutura do código
 - Como instalar as dependências de teste;
 - Como executar os testes;
 - Quantidade de testes implementados;
 - Resultado da execução dos testes;
 - Breve descrição do que cada grupo de testes valida.
- Repositório dividido em duas pastas:
 - `client/` (React)
 - `server/` (FastAPI)